ACTA 1. Aprobación de requerimientos

Evidencia GA8-220501096-AA1-EV02 - Módulos integrados

Datos generales

Dato	Detalle
Proyecto	Software web de pagos, quejas y administración
Entidad	Empresa de Servicios Públicos de Moniquirá (ESPM)
Responsable del desarrollo	Emmanuel Porras, aprendiz
Fecha	___29_ / __10__ / _2026_____ _____

Requerimientos presentados

Código	Requerimiento	Módulo
RF1	Consultar las facturas de una cuenta y el total pendiente	Pago de facturas
RF2	Pagar una factura pendiente con PSE, tarjeta o efectivo	Pago de facturas
RF3	Generar un recibo con referencia única y consultar el historial de pagos	Pago de facturas
RF4	Radicar una petición, queja o reclamo y recibir un número de radicado	Quejas
RF5	Consultar el estado y la respuesta de una queja	Quejas
RF6	Crear facturas nuevas	Administración
RF7	Listar todas las facturas y quejas, con filtro por estado	Administración
RF8	Responder quejas y cambiar su estado	Administración
RF9	Ver el resumen de dinero recaudado, pendiente y quejas por estado	Administración
RF10	Proteger las funciones del administrador con una clave	Seguridad

Requerimientos no funcionales: funciona en un navegador web, no necesita un servidor de base de datos aparte, valida los datos escritos por el usuario y mantiene su código con control de versiones. El pago de facturas es una simulación y no se conecta a una pasarela real.

Decisión

Las personas que firman declaran que conocen los requerimientos anteriores y los aprueban como base para el desarrollo y las pruebas del sistema.

Observaciones:

__Emmanuel Porras

Aprendiz que desarrolla
Emmanuel Porras

Instructor o evaluador que aprueba

ACTA 2. Aplicación de pruebas y aceptación

Evidencia GA8-220501096-AA1-EV02 - Módulos integrados

Datos generales

Dato	Detalle
Proyecto	Software web de pagos, quejas y administración
Entidad	Empresa de Servicios Públicos de Moniquirá (ESPM)
Responsable del desarrollo	Emmanuel Porras, aprendiz
Repositorio	https://github.com/Emmanuel-082/ESPM-modulos-
Fecha de las pruebas	__29__ / __10__ / __2026_____
Ambiente de pruebas	Windows, Node.js 24, base de datos SQLite temporal en memoria

Pruebas aplicadas

Se aplicaron las pruebas que se listan a continuación. Todas forman parte de la carpeta tests del proyecto y se ejecutan con npm.cmd test.

No.	Módulo	Prueba aplicada	Resultado esperado	Resultado
P01	Pagos	Consultar las facturas de la cuenta 1001	Muestra 3 facturas y un total pendiente de $87.600	Aprobada
P02	Pagos	Consultar facturas sin escribir la cuenta	Error 400	Aprobada
P03	Pagos	Pagar la factura 1 con un valor distinto al de la factura	Error 400 y la factura sigue pendiente	Aprobada
P04	Pagos	Pagar la factura 1 con PSE por $48.500	Respuesta 201 con recibo y referencia ESPM-AAAAMMDD-######	Aprobada
P05	Pagos	Pagar dos veces la misma factura	Error 409 y un solo pago registrado	Aprobada
P06	Quejas	Radicar una queja con todos los datos correctos	Respuesta 201 con radicado PQR-AAAA-###### y estado RADICADA	Aprobada
P07	Quejas	Radicar una queja con un asunto de 4 caracteres	Error 400	Aprobada
P08	Quejas	Radicar una queja con una cuenta que no existe	Error 404	Aprobada
P09	Quejas	Escribir comillas y código SQL en el asunto	Se guarda como texto y la base de datos no se afecta	Aprobada
P10	Administración	Crear una factura con la fecha 2026-02-30	Error 400	Aprobada
P11	Administración	Crear una factura repetida (misma cuenta, servicio y periodo)	Error 409	Aprobada
P12	Administración	Marcar una queja como RESUELTA sin escribir respuesta	Error 400	Aprobada
P13	Administración	Modificar una queja que ya estaba resuelta	Error 409 y la respuesta no cambia	Aprobada

No.	Módulo	Prueba aplicada	Resultado esperado	Resultado
P14	Administración	Ver el resumen después de pagar una factura de $48.500	Recaudado $48.500 y pendiente $159.200	Aprobada
P15	Seguridad	Entrar a un servicio del administrador sin la clave	Error 401	Aprobada
P16	Integración	Consultar la cuenta 1004 después de que el administrador le crea una factura	El usuario ve la factura creada	Aprobada
P17	Integración	Responder una queja como administrador y consultarla por su radicado	El usuario ve el estado RESUELTA y la respuesta	Aprobada

Además de estas pruebas, la carpeta tests contiene 101 pruebas automáticas en total: 30 del módulo de pagos, 26 de quejas, 33 de administración, 6 de seguridad y 6 de integración. Todas se ejecutan con un solo comando.

Resumen del resultado

Concepto	Cantidad
Pruebas ejecutadas	101
Pruebas aprobadas	101
Pruebas con fallas	0

Observaciones

Aceptación

Después de revisar las pruebas aplicadas y sus resultados, se emite el siguiente concepto:

☐ Se acepta el sistema.

☐ Se acepta con observaciones.

☐ No se acepta.

Aprendiz que desarrolla
Emmanuel Porras

Instructor o evaluador que acepta
Nombre: _____